

0	(1)
0	(2)
0	(3)
0	(4)
0	(5)
0	(6)
0	(7)

Figure 1: dummy
d

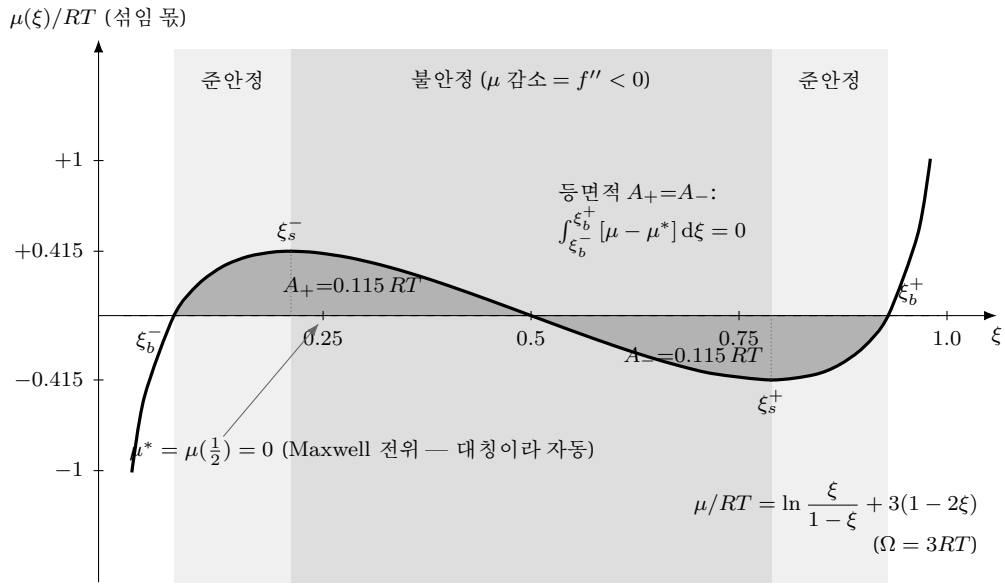


Figure 2: Maxwell 등면적 작도 — $\Omega = 3RT$ 의 교환 화학퍼텐셜 $\mu(\xi) = f'(\xi)$ (식 (1)의 미분; 좌표는 식 그대로의 수치 평가). 오목 구간에서 μ 가 감소해 한 μ 값에 세 조성이 대응하는 van der Waals loop이 되고, 평형 공존 전위 μ^* 는 loop와 수평선이 이루는 위·아래 면적이 같도록(음영 $A_+ = A_- = 0.115 RT$, 식 (2)) 정해진다 — 대칭 정규용액에서는 $\mu^* = \mu(\frac{1}{2}) = 0$ 으로 자동 성립하며, 수평선과 곡선의 바깥 두 교점이 binodal $\xi_b^\pm = 0.0707/0.9293$ (식 (3)), 극값이 spinodal $\xi_s^\pm = 0.2113/0.7887$ (식 (4), $\mu/RT = \pm 0.415$)이다. 배경 음영(준안정·불안정)은 그림 1의 영역 구분과 같고, 삽입 전극에서는 이 μ^* 한 값이 두-상 plateau의 단일 평형 전위로 번역된다.

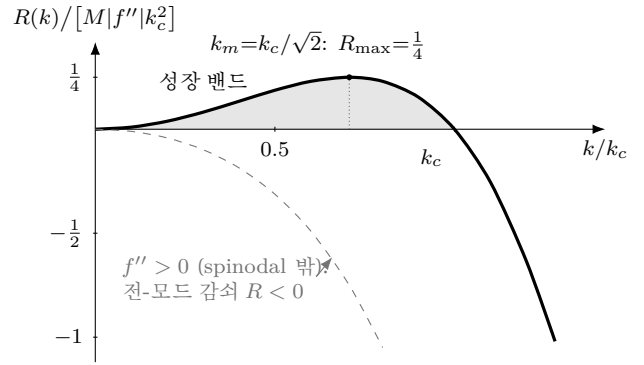
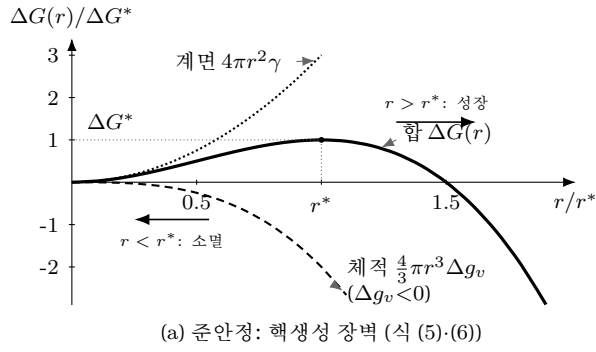


Figure 3: 준안정·불안정 영역의 두 분해 동역학 — 좌표는 두 식을 무차원화해 그대로 수치 평가한 값이다. (a) 구형 핵의 자유에너지 식 (5)를 임계 핵 $r^* = 2\gamma/|\Delta g_v|$ ·장벽 $\Delta G^* = 16\pi\gamma^3/3\Delta g_v^2$ (식 (6))로 접으면 보편형 $\Delta G/\Delta G^* = 3s^2 - 2s^3$ ($s=r/r^*$): 계면 항(점선)이 앞서고 체적 항(파선)이 뒤에 이겨 r^* 에서 장벽 ΔG^* 를 만들며, $r < r^*$ 핵은 녹고 $r > r^*$ 핵만 자란다 — 핵생성 속도가 $\exp(-\Delta G^*/k_B T)$ 로 지수 억제되는 까닭이다. (b) 선형화 성장률 식 (7)을 $k_c = \sqrt{-f''/2\kappa}$ 와 $M|f''|k_c^2$ 로 접은 보편형: $f'' < 0$ (spinodal 안)이면 장과장 밴드 $0 < k < k_c$ (음영) 전체가 장벽 없이 지수 성장하고 $k_m = k_c/\sqrt{2}$ 의 조성 물결이 가장 빨리 증폭되며 ($R_{\max} = M|f''|k_c^2/4 = Mf''^2/8\kappa$), $f'' > 0$ 이면(파선) 모든 모드가 감쇠해 균일상이 유지된다.